

Segundo Entregable

GAIALINK

50%

Kevin Mauricio Anzola Garzón

Steven Mora Gómez

01N30

Ingeniería de sistemas

Quinto semestre

Durante el desarrollo de la asignatura se implementaron los siguientes mecanismos de seguridad orientados a la autenticación y autorización de usuarios:

1. Registro de Usuario

- Verificación de identidad:
Al momento de registrar una nueva cuenta, el sistema envía un código de verificación al correo electrónico ingresado por el usuario.
- Validación del código:
El usuario debe ingresar dicho código en la plataforma.
- Si el código es válido, el sistema procede con la creación de la cuenta.
- Si el código es inválido, se notifica al usuario y se solicita el reingreso del código hasta completar el proceso de registro.

2. Inicio de Sesión

- Gestión de sesiones:
El sistema implementa diferentes políticas de expiración de sesión:
- Sesión estándar: duración máxima de 1 hora.
- Sesión extendida: si el usuario selecciona la opción “*Recordar dispositivo*”, la sesión permanece activa por 7 días.

3. Autenticación y Autorización con JWT

- Tecnología utilizada:
Se adoptó un esquema de autenticación y autorización basado en JSON Web Tokens para reforzar la seguridad en las sesiones y accesos a la API.
- Flujo de validación:
 1. El usuario realiza un request a la API.
 2. El sistema genera un token JWT que encapsula la información de autenticación.
 3. El backend valida la integridad y autenticidad del token:
 - Si es válido, se descripta y se extrae el ID del usuario.
 - Con este ID, se consultan los permisos asociados al perfil del usuario.
 4. Tras la validación de permisos, el sistema autoriza el acceso y asigna el perfil correspondiente.

4. Beneficios del Enfoque

- Prevención de cuentas falsas mediante verificación por correo electrónico.
- Control granular de sesiones con políticas diferenciadas según el nivel de confianza del dispositivo.
- Seguridad reforzada en la comunicación cliente-servidor gracias al uso de JWT, que garantiza integridad, autenticidad y autorización basada en roles/permisos.

```
def Validar_JWT():
    Auth = request.headers.get("Authorization")
    if not Auth:
        return None, "Token requerido"
    try:
        Token = Auth.split(" ")[1]
        Payload = jwt.decode(Token, SECRET_KEY, algorithms=["HS256"])
        return Payload, None
    except jwt.ExpiredSignatureError:
        return None, "Token expirado"
    except:
        return None, "Token inválido"

class Get_Case:
    Servicio Case solo Read All, S

    @staticmethod
    def Case_Create():
        Data = request.get_json()
        if not Data: ...

        Auth_Data, Error = Validar_JWT()
        if Error:
            return jsonify({"Error": Error}), 401
        User_ID = Auth_Data["user_id"]
```

- Avance: Gestión base de datos.

Durante la asignatura se realizaron modificaciones y mejoras en la arquitectura y administración de la base de datos, orientadas a la adaptación del proyecto hacia un enfoque de microservicios y a la optimización de la interacción con la aplicación web.

1. Modificación de la Base de Datos

- Migración a microservicios de datos:
El proyecto fue reestructurado para trabajar bajo un modelo de microservicios, lo que implicó ajustes en la base de datos para soportar esta nueva arquitectura.

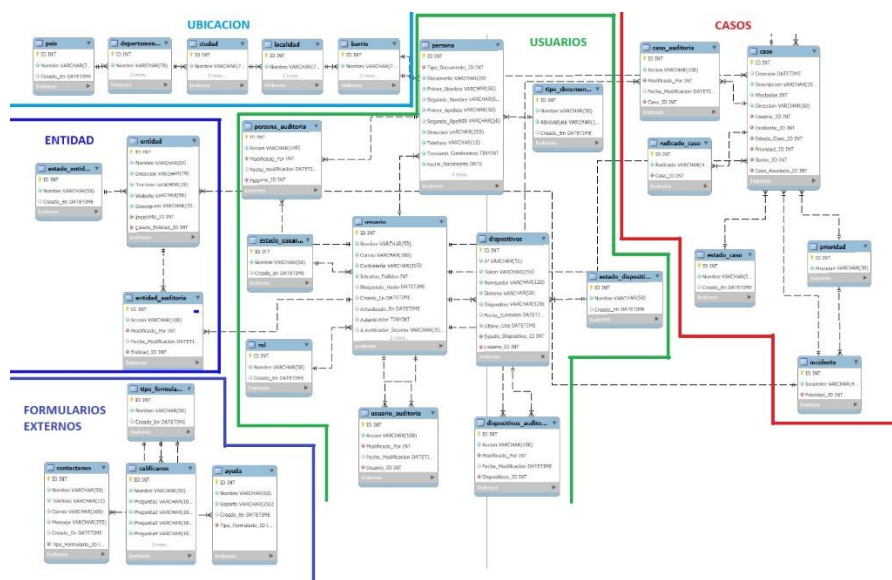
- **Modelo entidad-relación actualizado:**
Se rediseñó el modelo E-R para reflejar los cambios en la estructura de datos y las relaciones entre entidades.

2. Integración con la Aplicación Web

- **Registro de usuarios y casos:**
Se estableció la conexión entre la página web y la base de datos, de manera que cada registro de usuario o caso se almacene automáticamente.
- **Operaciones CRUD:**
Se implementaron las operaciones Create, Read, Update, Delete (CRUD) tanto para la gestión de usuarios como para los casos registrados, asegurando una administración completa de la información.

3. Beneficios del Avance

- **Escalabilidad:** gracias al enfoque de microservicios, la base de datos puede adaptarse mejor a futuros cambios y crecimiento del sistema.
- **Integridad y consistencia:** el rediseño del modelo y las vistas facilita un acceso más seguro y estructurado a la información.
- **Experiencia de usuario mejorada:** la integración directa con la página web asegura que los registros se gestionen en tiempo real.



ID	Nombre	Correo	Contraseña	Intentos_Fallidos	Bloqueado_Hasta	Creado_En	Actualizado_En	Autenticador	Autenticador_Secreto	Estado_Usuario
1	Administrador	Administrador@gaialink.online	\$2b\$12\$QdxiCVMY9AloqBK4BPQZ.Iso/VN86442m4weat7Ovnx/E/B42/VvPS	0	NULL	2026-03-18 03:38:54	2026-03-21 14:46:55	0	NULL	1
2	Sugarigbi	sugarigbi@gmail.com	\$2b\$12\$QdxiCVMY9AloqBK4BPQZ.Iso/VN86442m4weat7Ovnx/E/B42/VvPS	0	NULL	2026-03-18 16:48:36	2026-03-26 16:28:23	0	NULL	1
3	Sugarigbi2	kevinanzgarz26@gmail.com	\$2b\$12\$QdxiCVMY9AloqBK4BPQZ.Iso/VN86442m4weat7Ovnx/E/B42/VvPS	0	NULL	2026-03-18 21:57:09	2026-03-25 20:20:00	0	NULL	1
4	Stmor4123	smorag@sammateo.edu.co	\$2b\$12\$MUTJ2hO7Gf1zb6oV/MX.tefO24TjS56YV4vAbY.Rqy2Y9CAH5cO	0	NULL	2026-03-21 17:38:39	2026-03-25 20:20:00	0	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



- Avance: Programación en entornos web.

Durante la asignatura se lograron avances significativos en la construcción de la aplicación web, integrando tecnologías de frontend y backend bajo un esquema de microservicios para mejorar la escalabilidad y modularidad del sistema.

1. Creación de la Página Web

- Tecnologías utilizadas:
 - HTML y CSS: para la estructura y diseño visual.
 - Dashboard interactivo: con elementos dinámicos que permiten una navegación clara y organizada.
- Diseño responsivo: la interfaz fue optimizada para ser intuitiva y accesible, reduciendo la curva de aprendizaje del usuario.

2. Conexión API

- Se implementó una API REST para la comunicación entre el frontend y el backend.
- La arquitectura se diseñó bajo el modelo de microservicios, permitiendo que cada módulo (usuarios, casos, entidades) funcione de manera independiente y escalable.

3. Funcionalidades de la Página

- Inicio:
 - Presentación institucional con misión y visión.
 - Información sobre el propósito de la plataforma.
 - Calificaciones y comentarios de usuarios.
 - Perfil de los líderes de *Gaia Link*.

- Formulario de contacto para visitantes.
- Registro de usuarios:
 - Formulario para creación de cuentas.
 - Permite al usuario interactuar y registrar casos de restitución de bienes.
- Inicio de sesión:
 - Formulario de autenticación para usuarios previamente registrados.
 - Acceso a casos registrados y posibilidad de crear nuevos casos.
- Gestión de casos:
- Visualización de casos registrados.
- Registro de nuevos casos.
- Consulta de estado del caso (*resuelto, en revisión, en espera de radicación*).
- Posibilidad de agregar comentarios.
- Sección de entidades vinculadas al proceso de resolución y radicación.

4. Interfaz Multilingüe

- La página se configuró para ser utilizada en tres idiomas:
- Español
- Inglés
- Francés



Gaialink Inicio ▾ Nosotros ▾ Contacto ▾ Servicios ▾ Español  Registrarse Ingresar

Registrar

Datos Personales

Primer nombre * Segundo nombre Primer apellido * Segundo apellido *

Tipo de documento * Documento * Fecha de nacimiento *

Selecciona una opción dd/mm/aaaa

Dirección

Departamento * Ciudad * Localidad Barrio

Gaialink Inicio ▾ Nosotros ▾ Contacto ▾ Servicios ▾ Español  Registrarse Ingresar

Iniciar Sesión

Nombre de usuario o Correo

Contraseña

☐ Recordar mi sesión en este dispositivo

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Gaialink

CASO 000001R

Farc atraco a cucho por mk

Kevin Mauricio Anzola Garzon 2 Comentarios

Guardar 🔍 ⋮

Volver

Descripción

Agregue una descripción...

Comentarios

 Sugarrigbi Ahora

Agregue un comentario...

 Sugarrigbi 26/08/2007

no muy mk ese cucho imbecil

Impacto

Fecha de creación 26/08/2007

Creado por Kevin Mauricio Anzola Garzon

Estado Pendiente

Prioridad Muy Baja

Incidente

Desplazamiento

Afectados 8

Ubicación

Dirección Dg 49 sur #13H-20

Barrio Santa Lucia

Localidad Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bogotá

Departamento Cundinamarca

Trabajo relacionado

Relacionado

 000001R Farc atraco a cucho por mk. Se actualizó en 02/04/2007 Activo

Duplicado

 000002R Farc atraco a cucho por mk. Se actualizó en 02/04/2010 Resuelto

Historial

29/10/2007 16:42

 Actualización Cambio de estado

26/08/2007 16:42

 Creación Se creo el caso

The image shows a code editor interface. On the left is a file explorer with a tree view. The root is 'Proyecto_GaiaLink2', which contains a 'Front' folder. Inside 'Front', there is a 'Run.py' file and a subfolder 'Autenticador'. The 'Autenticador' folder contains several HTML files: 'asd.html', 'casos.html', 'dashboard.html', 'entidades.html', 'inicio.html' (highlighted), 'no_auth.html', 'preferencias.html', and 'usuarios.html'. Below this, there is a 'homepage' folder containing: 'autenticador.html', 'base.html', 'formularios.html', 'inicio.html', 'login.html', 'mision.html', 'rate_limit.html', 'recuperar1.html', 'recuperar2.html', 'registro.html', 'registro2.html', 'soporte.html', and 'terminos.html'.

On the right, the 'Run.py' file is open. It contains the following Python code:

```

Proyecto_GaiaLink2 > Front > Run.py > Autenticador
1  from flask import Flask, render_template, request
2  import requests
3
4  app = Flask(__name__, template_folder="Templates", static_folder="Statics")
5
6  API_URL = "http://127.0.0.1:5000/api"
7
8  @app.route("/")
9  def Inicio():
10     return render_template("homepage/inicio.html")
11 @app.route("/mision-y-vision")
12 def Mision():
13     return render_template("homepage/mision.html")
14 @app.route("/soporte-tickets")
15 def Soporte():
16     return render_template("homepage/soporte.html")
17 @app.route("/terminos-condiciones")
18 def Terminos():
19     return render_template("homepage/terminos.html")
20 @app.route("/registro")
21 def Registro():
22     return render_template("homepage/registro.html")
23 @app.route("/registro/codigo")
24 def Registro_Codigo():
25     return render_template("homepage/registro2.html")
26 @app.route("/formularios")
27 def Formulario():
28     return render_template("homepage/formularios.html")
29 @app.route("/login")
30 def Login():
31     return render_template("homepage/login.html")
32 @app.route("/login/autenticador")

```